

毕业典礼大屏播控解决方案

Hongshuo Li

April 28th, 2024

1. 概述

本年毕业典礼，需要播放视频、音频、PPT，同时，在成人礼过成人门的时候，需要在大屏上有现场的实时直播。基于此，利用现有的设备，设计大屏播控系统解决方案。

2. 设备选型

2.1 选型基础

因开支、运输等因素受限较大，故以现有设备为主。

学校现有设备如下：

1. 切换台: Blackmagic Design Production Studio 4K
2. 切换台控制面板: Blackmagic Design 1 M/E Broadcast Panel
3. 硬盘录机: Blackmagic Design Hyperdeck Studio
4. RTMP推流服务器
5. 摄录一体机: JVC HM750E
6. 无线图传若干组
7. 路由器: ASUS AX5300
8. 显示器
9. 电脑
10. 以及必要的结构、线材、供电及信号传输设备

根据实际需求，确定了如下方针：

使用电脑安装播控软件，电脑和相机的信号送到切换台，切换台的Program Out连接现场LED大屏。为了减少搬运工作量，不使用硬件控制台，使用 ATEM Software Control 控制切换台。

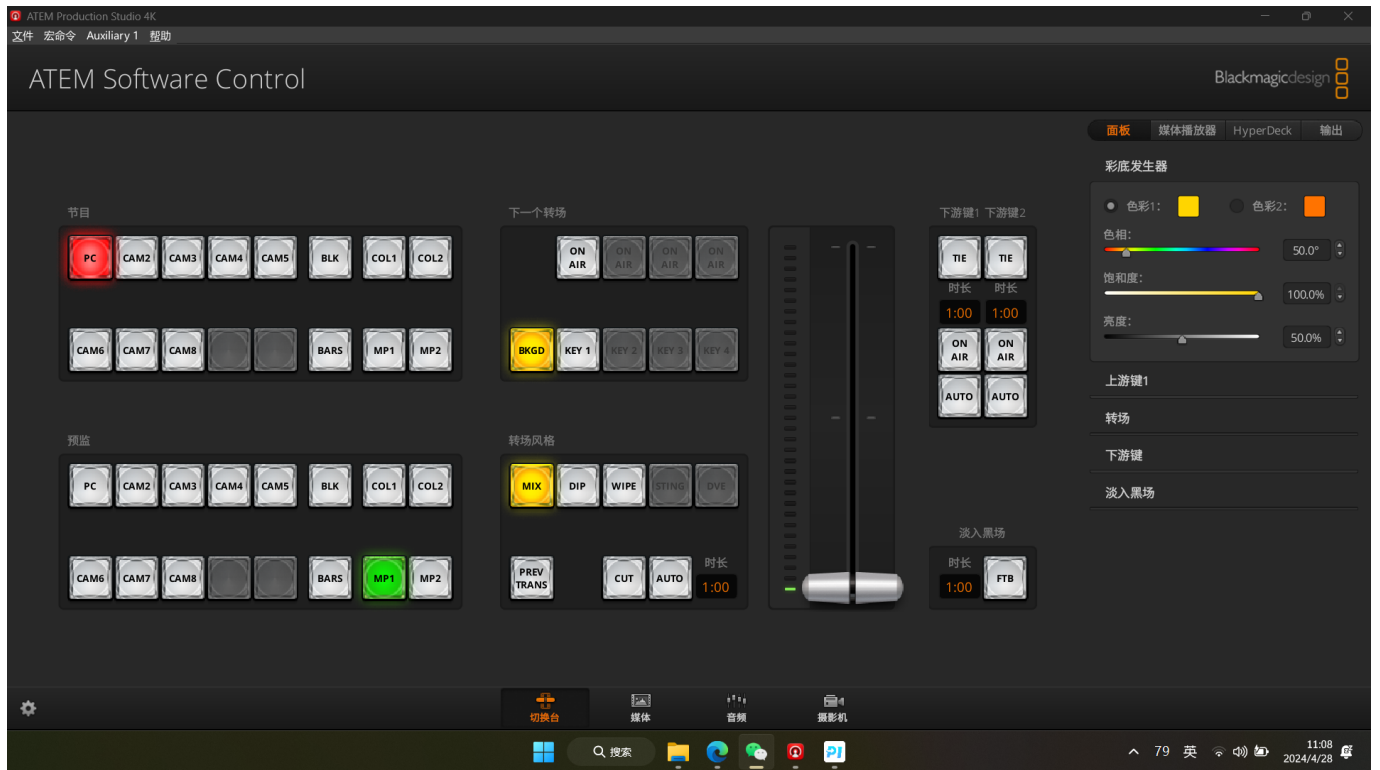


图2.1.1 ATEM Software Control 软件界面，提供了完整的切换台软件控制。

2.2 选型过程

2.2.1 相机使用

如果使用学校的JVC相机，我们可以使用SDI直连导播台，这样稳定性最佳，但是连着线材，加上JVC本身重量较重，并不适合移动；此外，JVC的输出画质较差，暗光下噪点较多，且年代久远，遂放弃。

于是，根据实际需求，选择使用索尼A7M4作为信号源，通过HDMI线缆连接无线图传，通过无线传输信号，再通过HDMI/SDI接入导播台。

最终确定信号路由如下：

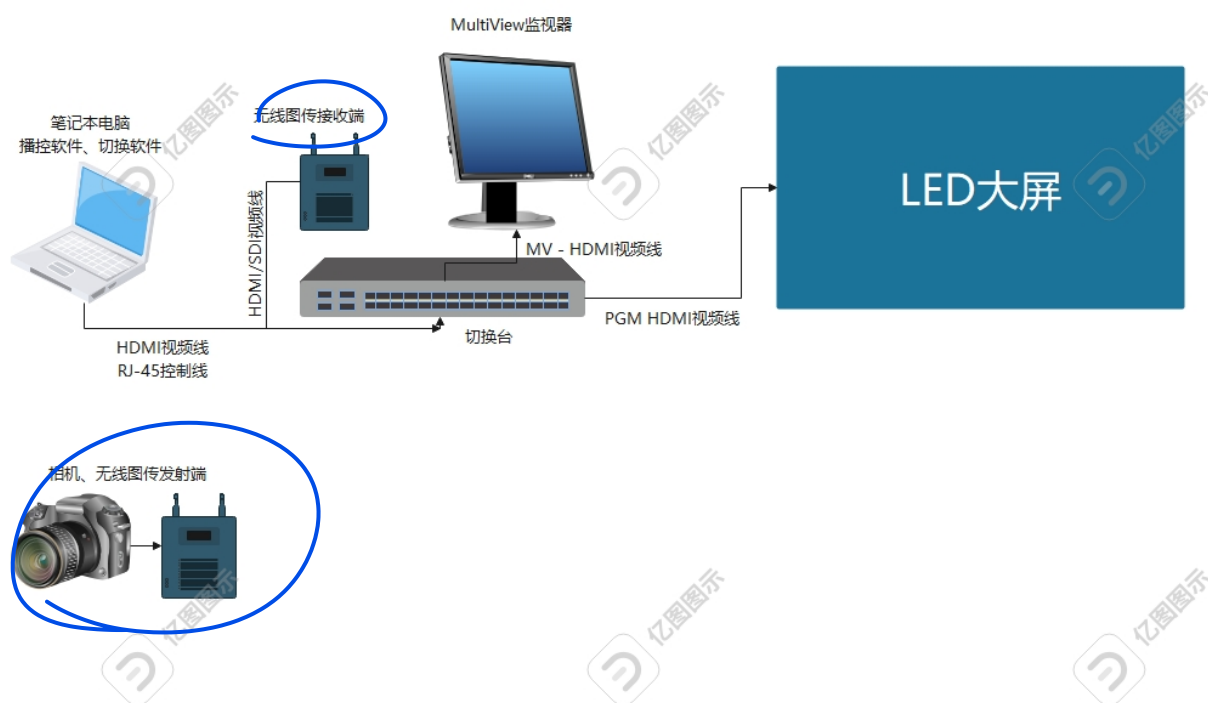


图2.2.1.1 信号路由拓扑图

2.2.2 制作规格

切换台支持以下视频格式：

1080p 23.976/25/29.97/50/59.94 , 1080i 50/59.94 , 2160p 23.976/25/29.97

索尼相机支持如下输出格式：

1080p 50/59.94 , 1080i 50/59.94 , 2160p 25/29.97

鉴于实际情况，为了避免频闪，同时节约资源，选择了PAL制的 1080p 50 作为导播台的视频格式。

2.2.3 播控软件的选择

在选择初期，选择了三个备选项：

ProPresenter , Hirender , Kommander .

在实际使用过程中，发现 ProPresenter 在导入PPT时只能以图片方式呈现，Kommander 在播放视频时无法调整进度条。

最终选择 Hirender P1 作为LED播控软件。



图2.2.3.1 Hirender P1 软件界面。有两个输出窗口，可以切换视频/PPT；音频也可独立播放。

3. 流程设计

入场时，用Hirender播放暖场视频，同时将PPT放至预览窗备用。切换台的 Media Player 可以用于存放两张底图备用。

暖场视频结束，切换至PPT，或者切换至切换台的底图。

需要播放背景音乐的时候，使用Hirender的音频功能播放。

成人礼过成人门时，现场架设机位，切换台切换至现场机位的信号。如有需要，利用下游键 (Downstream Key) 叠加包装。

过成人门环节结束后，导播台切换至电脑信号，继续流程。

4. 可靠性评估和应急预案

4.1 笔记本突然故障的可能性与处理

笔记本作为核心的信号源，一旦故障蓝屏存在较大风险。因此，必须要做好预案。

笔记本应当一直保持插电，尽量不联网，减少前后台的应用程序数量。

有条件的话，现场应当准备备用笔记本，配置好必要内容随时待命，一旦主要笔记本掉线，用另一台电脑控制切换台切换至其画面。

若没有条件，可以使用手机作为导播台的副控制端，笔记本出现故障切换至备用底图。

Hirender支持主/从模式。利用该模式，两台电脑可同步操作，万一主机故障，可以切换至备机输出。

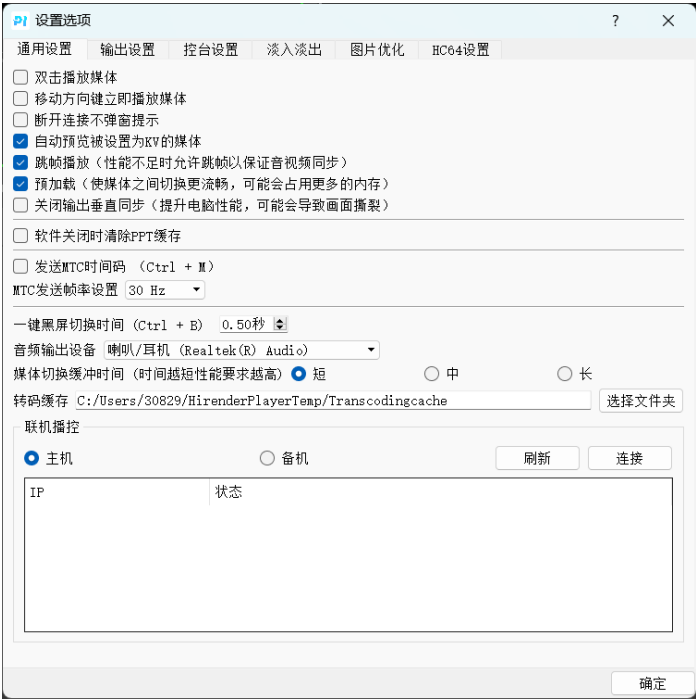


图4.1.1 Hirender P1的主/备模式

4.2 相机或无线图传突然故障的可能性与处理

现场应当多配备相机电池，即将切换到相机信号时检查相机电量，无线图传同理。

有条件的话，现场应当多配备几个机位，一旦有故障随时切换至其它机位。无线图传是风险最高的环节，备用机位最好使用HDMI或者SDI有线连接至导播台，防止无线图传信号被干扰的情况发生。

使用无线图传的机位，现场应当配备几根足够长的信号线，有突发情况马上拉到机位。

机位确实掉线，暂时切换至电脑的信号源或切换台备用的底图。

4.3 导播台突然故障的可能性与处理

导播台属于专业器材，一般不会出现故障。

万一导播台出现故障，如果使用的是电脑信号源，将大屏信号线直接连接至电脑；如果使用的是相机信号源，将大屏信号线直接连接至相机。

4.4 线缆损毁、供电故障、LED大屏故障的可能性与处理

超出能力范围，暂不考虑（都这样了，毁灭吧，赶紧的）

4.5 提前测试

4.5.1 压力测试

在实验室或可控条件下，应当模拟实际环境，进行完整时长时间1.2~1.5倍的压力测试。测试时，环境可以适当恶劣，例如不开启空调或者长期高负载运行。如果压力测试不通过，要详细记录异常发生的时间点、情况，多次调试和实验，直至能够完整运行。若一直不通过，现场要多加小心，尤其是类似故障发生的线索（信号不稳定，闪屏，风扇转动异常等）

4.5.2 实地测试

该部分主要用于测试无线图传的信号稳定性。在实际的机位和导播台的位置，测试无线图传的信号。若发现干扰，要进行调试，确保图传正常工作。若干扰无法排除，建议考虑有线传输。

4.6 活动开始前

活动开始前半小时左右，提前打开所有设备，确保设备工作正常；PPT、视频等播放正常；播放测试图案，检查与调整屏幕显示、音响效果；观众进场前，提前准备好PPT、暖场视频和音乐。

5. 直播切飞的可能性与预防

在视频、PPT、相机之间，存在切飞的可能性。为了降低切飞导致播出事故发生的可能性，有以下要点：

1. 善用Hirender的预览/播出模式，要播放的视频先放在预览窗口预览，确认无误再切换至该窗口（切换快捷键：Ctrl + 1/2）
2. 善用导播台的预览/节目模式，先将即将播出的信号源放到PVW上，确认无误后再利用CUT/AUTO切换至PGM。发现切飞的现象，可以直接将PGM切回去，或者用FTB（淡入黑场）暂时救急。

务必注意，切换信号源一定要小心，不要切飞！切飞会导致很多尴尬情况发生！

6. 灵活性

6.1 多机位制作的需求

使用切换台剩余的HDMI、SDI输入，最多可以同时连接7台相机（假设只接入一台电脑）。

如果使用无线图传，要注意信道干扰的问题。无线图传建议不超过3组，有条件最好布置SDI线。如有多台电脑接入的需求，也可使用剩余的HDMI输入或者利用HDMI-SDI转接器进行输入。

6.2 网络直播的需求

如果需要实时网络直播，可以将切换台的Program Out连接RTMP推流服务器，进行网络直播；利用AUX Out负责现场大屏的显示。如有需要录制直播回放，还可使用硬盘录机录制PGM Out。切换台提供了一组AUX IN，可以将调音台的主输出接入切换台进行收音。

6.3 回放需求

如果需要录制全程视频回放，可以将硬盘录机连接至切换台的AUX Out，选择一路信号源发送给AUX Out，用硬盘录机进行录制。

6.4 多块屏幕输出的需求

如果有多块屏幕需要输出（例如，在主屏幕上显示PPT，在副屏幕上投影演讲者画面，或者在主、副屏幕上同时显示视频），可以灵活使用导播台的Program Out和AUX Out进行输出分配。对于经常要切换信号源的输出，优先使用Program Out；对于基本不切换信号源的输出，优先使用AUX Out。

6.5 包装和键控

如需叠加文字或图案，可以将文字或图案放入导播台的媒体池，利用上游键或者下游键进行合并输出。为了使得现场直播画面更加美观，本次成人礼考虑在相机直播的同时叠加画框、成人礼标题和APAL项目的logo。

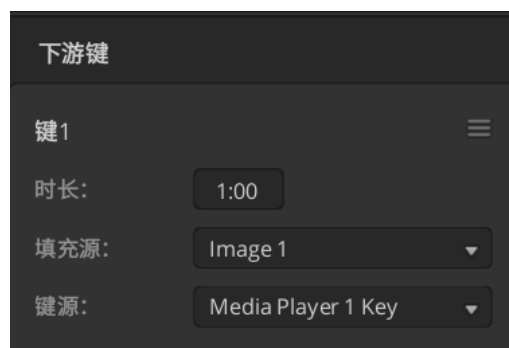


图6.5.1 下游键设置

6.6 2nd M/E

如有更大规模的需求（例如，同时控制多块屏幕的输出和网络直播），则需要使用更大规模的切换台，这些切换台一般带有2个M/E，可以同时制作2路PGM。相应的，AUX的数量也会增加。

7. 设备检查清单

- ☐ 切换台航空箱
- ☐ 显示器
- ☐ 电脑*2
- ☐ 相机
- ☐ 无线图传
- ☐ 相机电池
- ☐ 图传电池*2
- ☐ 电脑配件（鼠标.....）
- ☐ 插线板
- ☐ 电脑充电器*2
- ☐ 显示器电源
- ☐ 切换台电源线
- ☐ RJ-45网线
- ☐ HDMI线（*4）

8. 总结

本方案是基于现有设备，最小化各项成本所形成的方案。

本方案仅供参考。

5.20 毕业典礼全流程测试回顾

1. 测试内容

1.1 切换台MultiView多画面分割、Program节目输出测试

测试多画面分割界面（图1中间显示器）能显示所有信号源（电脑、相机）、媒体源（背景底图、包装），预监、节目正常显示，节目输出（图1右侧电视）是否正常。

经测试，切换台输出正常。



图1. 全流程测试图准备图。相机拍摄时切换台显示黑屏，实际相机图传正常。

1.2 切换台控制机、PhotoShop导出测试；切换台媒体池、键控测试

测试控制电脑（图2笔记本）是否能够正常控制切换台、用PhotoShop向切换台媒体池导出包装图，控制上游键、下游键。

经测试，控制机可正常控制导播台。



图2. 切换台控制、包装叠加测试图。相机拍摄时切换台显示黑屏，实际相机图传正常。

1.3 播控机测试

测试播控机（图3右下角笔记本）是否正常播放PPT、视频，放画质测试片检查有无丢帧、色块、杂色等问题，PPT动画能否正常播放。

经测试，播控机及播控软件一切正常，画质符合预期。



图3. 播控机测试图。



图4. 画质测试视频播放图。

1.4 相机、无线图传测试

将相机连接至无线图传发射端、无线图传接收端连接至切换台，测试无线图传是否存在码率低、丢帧、断续等问题。

经测试，图传稳定性短时间内无问题。

2. 流程模拟

2.1 底图播放

导播台输出底图给大屏，模拟现场活动开始前及结束后。

2.2 视频、音频播放

模拟播放暖场视频、BGM，用播控机播放视频，导播台同时淡出到播控机画面，播控完毕后淡出到PPT。

2.3 PPT播放

模拟活动PPT放映，播控机输出PPT信号给导播台。

2.3 实时直播

模拟过成人门时相机输出信号给导播台，导播台淡出到相机信号，同时叠加直播画框。完毕后导播台淡出到播控机信号。

2.4 意外情况

模拟过程中相机图传突然断开连接、播控机突然失效，切换至导播台底图备用。

3. 测试情况

本次测试基本顺利，系统未见太大问题；

但是，在模拟过程中，存在导播台切飞（应该切换至预监的画面误切换至节目），包装素材未及时淡出（使用电脑画面时包装素材仍在节目输出上），播控机PPT、视频切换不流畅的情况。对此，要多加熟练整套系统的操作、要实时监控整套系统实时状态、进行操作前（尤其是涉及到最终输出）的要多加检查。

整套系统连接较为复杂，线缆较多，测试中偶有不小心的情况，在现场要对核心数据线做固定处理。

在测试结束后检查设备时，发现无线图传发热较为严重，如果现场温度较热，图传稳定性未知。如现场温度较高，应当给图传进行散热。

4. 总结

本次全流程测试基本模拟了毕业典礼大屏的各个场景，对毕业典礼实际操作有一定参考价值。

但是，本次测试进行时间较短，素材均为替换的测试素材，且在较为可控的环境内进行，对于评估该系统在长时间运转和在电磁环境复杂的现场的运行稳定度。因此，十分有必要进行系统压力测试（稳定性测试）、素材测试和活动现场实地测试。其中，稳定性测试预计于5月22日（星期三）16:00~19:00进行，为期3小时，更能检验整套系统的稳定性。

5. 后续测试与工作安排

为了更好地模拟现实环境，预计于5月21日（周二）17:00~18:30进行1.5h的详尽流程测试、复杂情况下的故障模拟；

为了更好地测试系统稳定性，预计于5月22日（周三）16:00~19:00进行3h的压力测试，测试整套系统在复杂工况下的稳定性。

由于整套系统内容较多，从5月23日（周四）开始，系统将会被拆分、打包、清点，并预计于5月28日（周二）搬运至体育馆进行组装。

预计于5月28日（周二）和5月29日（周三）在体育馆展开测试，其中包括两次跟排测试。

6. 需要协助内容

为了更好地模拟毕业典礼现场情况，现需要如下素材：

1. 活动总PPT；
2. 各类需要播放视频、音乐（注明播放时机）；
3. 主KV；
4. 流程稿或主持稿。

李鸿硕
2024/05/20

5.21 毕业典礼全流程测试回顾

概述

针对5.20全流程测试发现的部分问题，进行了针对性的排故。

在本次测试中，发现了器材存在的隐患，改进了时间表。

测试内容

Hirender 切换、KV

利用Hirender的KV功能，可以实现视频播放完毕后不循环播放，而是自动切换至KV。

同时，测试了利用触发器无缝切换视频、PPT，获得了一定进展。

发现问题

在测试进行至约70min时，无线图传出现了断流情况，猜测是由于图传过热引起。

其它环节并未发现其它问题。

改进方案

为了防止现场出现图传过热导致的断流情况，设备测试过后，在过成人门环节前10min才打开图传电源进行测试。同时，准备备用的图传，万一出现过热可以使用备用图传替换。

后续测试安排

预计于5月22日（星期三）16:00~19:00进行系统压力测试。

预计从5月23日（星期四）开始，进行系统的拆分和打包工作。

预计于5月28日（星期二）、5月29日（星期三）在体育馆展开实地测试，包括两次跟排。

需要协助内容

为了更好模拟毕业典礼现场情况，现需要如下素材：

1. 活动总PPT；
2. 各类需要播放视频、音乐（注明播放时机）；
3. 主KV；
4. 流程稿或主持稿。

李鸿硕

2024年5月21日